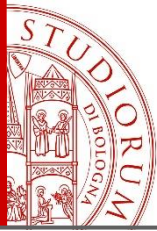


Project Management

Monitoring & Controlling Process Group

Marco A. Boschetti

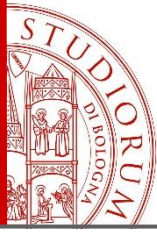
Università di Bologna



Monitoring & Controlling Process Group

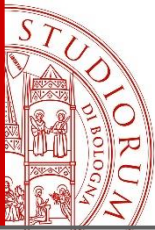
Sommario

- Tools, templates e processi per monitorare e controllare il progetto
- Sistema di reporting
- Strumenti di reporting visuale
- Gestire la Scope Bank
- Costruire e mantenere l'Issues Log
- Gestire i Project Status Meetings
- Definire una Problem Escalation Strategy
- Acquisire l'approvazione a chiudere il progetto



Tools, templates e processi

- Current period reports
- Cumulative reports
- Exception reports
- Stoplight reports
- Variance reports
- Gantt charts
- Burn charts
- Milestone trend charts
- Earned value analysis
- Integrated milestone trend charts and earned value analysis
- Project status meetings
- Problem escalation strategies



Come rispettare la schedula di progetto

Per mantenere il progetto entro i binari stabiliti in fase di pianificazione è necessario:

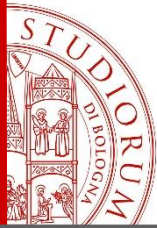
- Tenere dei daily team meetings;
- Completare i tasks il prima possibile;
- Riportare eventuali problemi il prima possibile;
- Non essere vittima delle “creeps” (ricordate?);
- Non provare a indovinare: nel dubbio bisogna fare domande;
- “Good enough is good enough”;
- Rispettare i requisiti, ma non andare oltre i requisiti (rischio di over-design);
- Bisogna essere aperti e onesti con i propri colleghi del team.

Sistema di reporting

Effective Progress Reporting

Per effettuare in modo efficiente il reporting sullo stato di avanzamento del progetto è consigliabile dotarsi di un sistema di supporto (Progress Reporting System), che dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

- Fornire **informazioni sullo stato di avanzamento tempestive, complete e accurate**;
- Non deve richiedere un “**overhead**” eccessivo per il suo utilizzo (in termini di effort), tanto da essere controproducente;
- Il reporting deve essere **intuitivo e facilmente accettabile** da parte del team di progetto e del senior management;
- Il sistema deve essere un efficace strumento per poter avere un allarme tempestivo (**early warning**) se ci fossero dei problemi a rispettare quanto pianificato.



Sistema di reporting

Cinque tipi di Project Status Reports

- Current period reports
- Cumulative reports
- Exception reports
- Stoplight reports
- Variance reports

Sistema di reporting

Current Period Reports: coprono solo i periodi più recenti del progetto. Evidenziano le attività completate più rilevanti e le eventuali variazioni rispetto a quanto pianificato. Possono anche includere un'analisi delle ragioni che hanno causato le eventuali variazioni e sulle corrispondenti misure correttive.

Cumulative Reports: coprono l'intera storia del progetto e sono molto efficaci nel mostrare i trend nell'avanzamento del progetto. Per esempio, possono essere tracciati tutti gli scostamenti rispetto al pianificato e rilevare se la "situazione" sta migliorando o peggiorando.

Exception Reports: sono rivolti al senior management e si concentrano sulla descrizione degli scostamenti rispetto al pianificato, delle cause e delle misure correttive da intraprendere. Sono molto sintetici e tuttalpiù prevedono degli allegati con maggiori dettagli.

Sistema di reporting

Stoplight Reports: possono essere visti come una variante applicata ai report di tipo current period, cumulative ed exception. Puntano a segnalare al senior management in modo estremamente sintetico lo stato di avanzamento del progetto. Per esempio, si può pensare di aggiungere agli altri tipi di report delle note con supporti visuali (e.g., post-it) per identificare rapidamente tre possibili situazioni:

- **Verde:** “tutto procede come pianificato”;
- **Giallo:** “vi sono stati scostamenti ma è tutto sotto controllo”;
- **Rosso:** “situazione fuori controllo”.

Variance Reports: concentrano la loro attenzione sugli scostamenti rispetto al pianificato. Per ogni attività e periodo riportano il confronto tra quanto pianificato e lo stato di avanzamento effettivo. Per riportare le informazioni possono essere utilizzate sia delle tabelle che dei grafici.

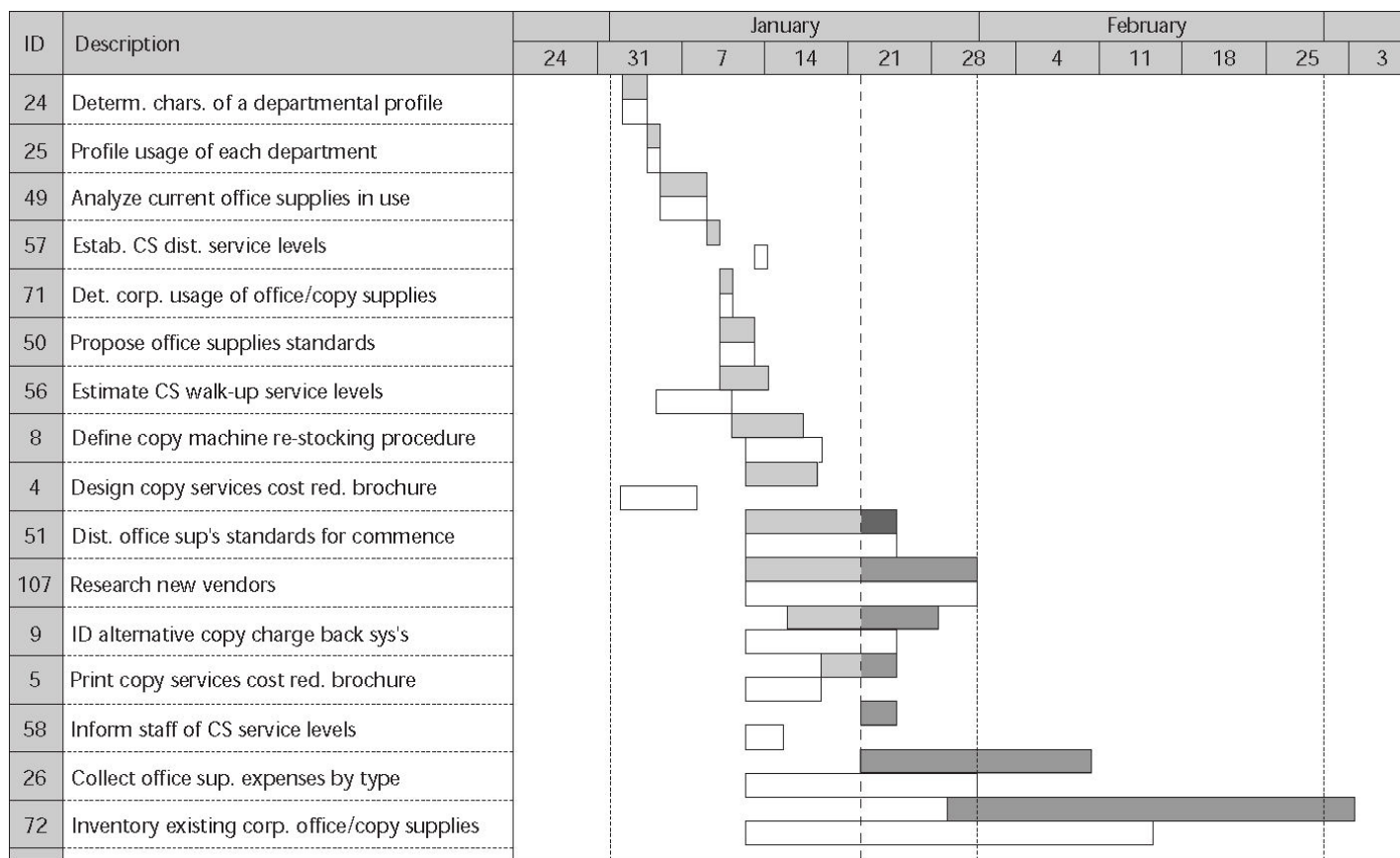
Sistema di reporting

Come e quali informazioni aggiornare

- Determinare i periodi da monitorare (e.g., settimana) e per ognuno dei quali **definire in quale giorno e ora aggiornare le informazioni** (e.g., un particolare giorno della settimana e un orario ben preciso).
- Riportare il lavoro effettivamente svolto durante il periodo in esame.
- Registrare tutti i dati storici sull'eseguito nei periodi precedenti e aggiornare le stime sulle attività rimanenti.
- Riportare le date di inizio e fine di ciascuna attività iniziata o terminata nel periodo in esame.
- Registrare i giorni già impegnati su ciascuna attività e quelli previsti per il completamento.
- Riportare le risorse consumate e quelle rimanenti.
- Riportare la percentuale di completamento.

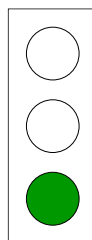
Strumenti di reporting visuale

Gantt Chart Project Status Report

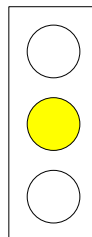


Strumenti di reporting visuale

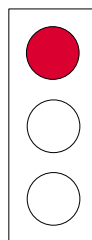
Exception Report – Stoplight Reports



The project is progressing according to plan.



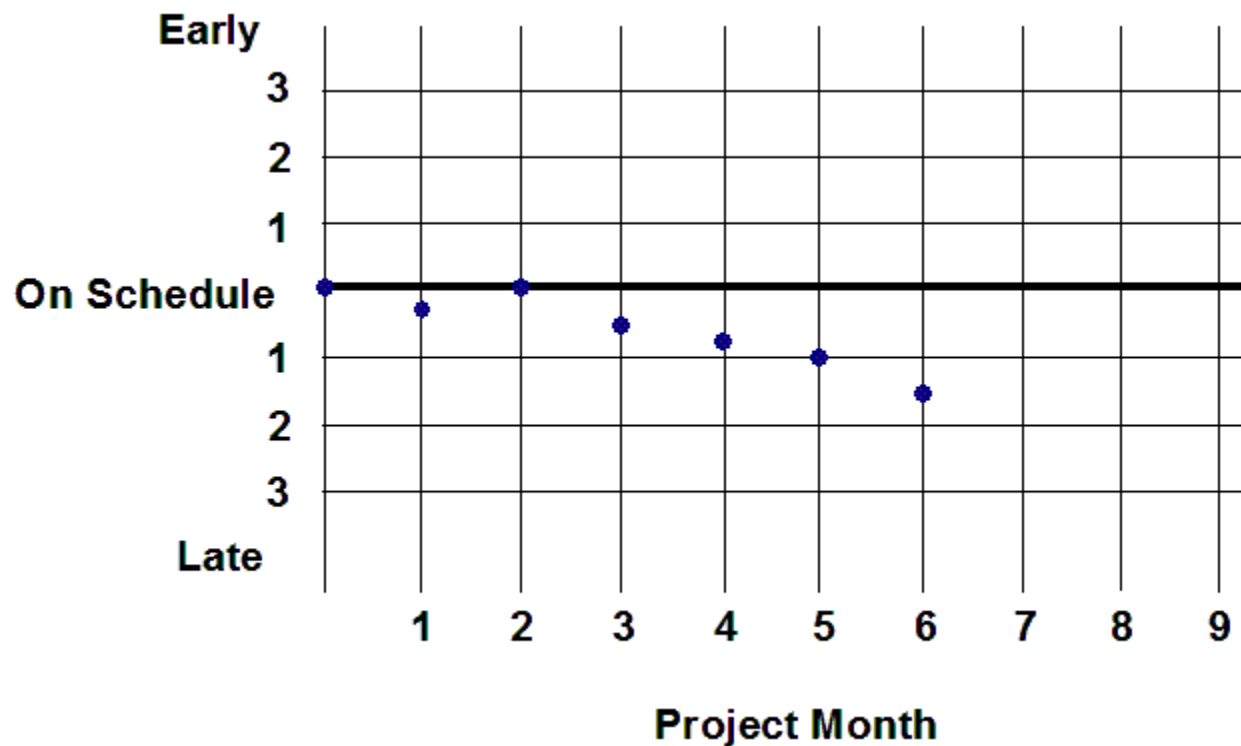
**The project has a problem.
A Get Well plan is in place.
The situation will correct.**



**The project is failing.
Intervention is required.**

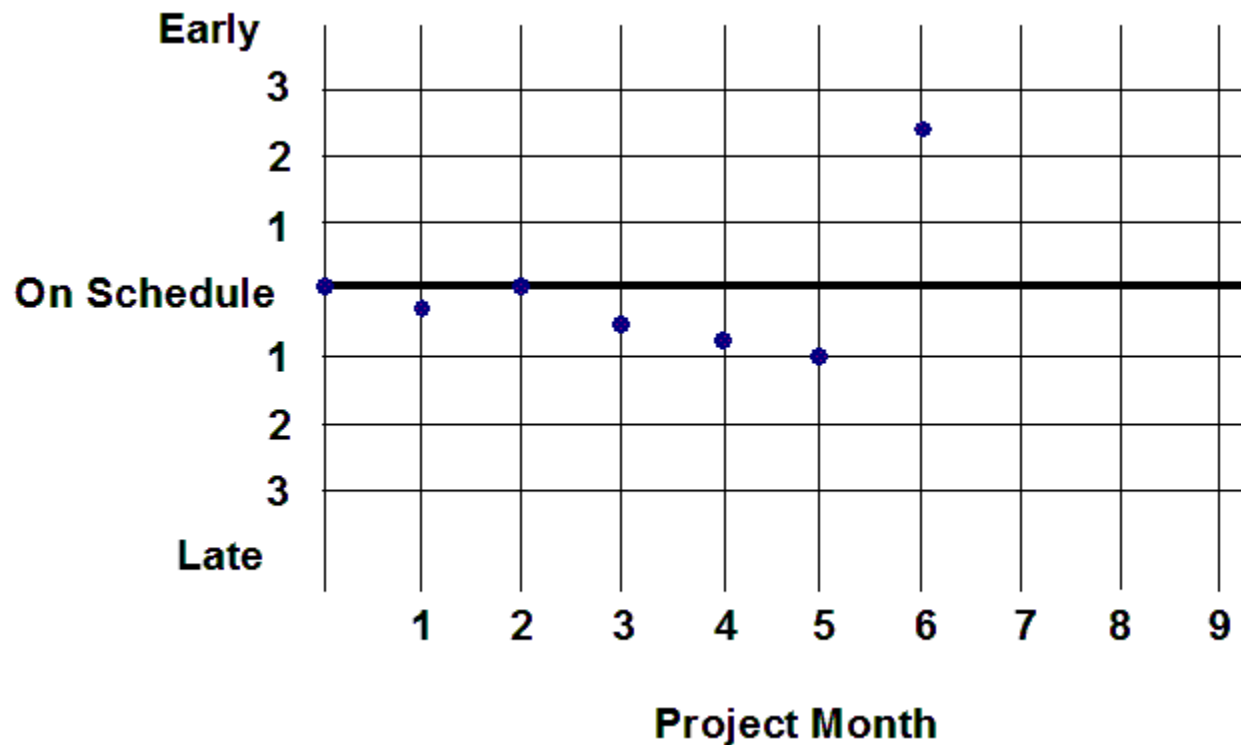
Strumenti di reporting visuale

Cumulative Reports - Milestone Trend Charts



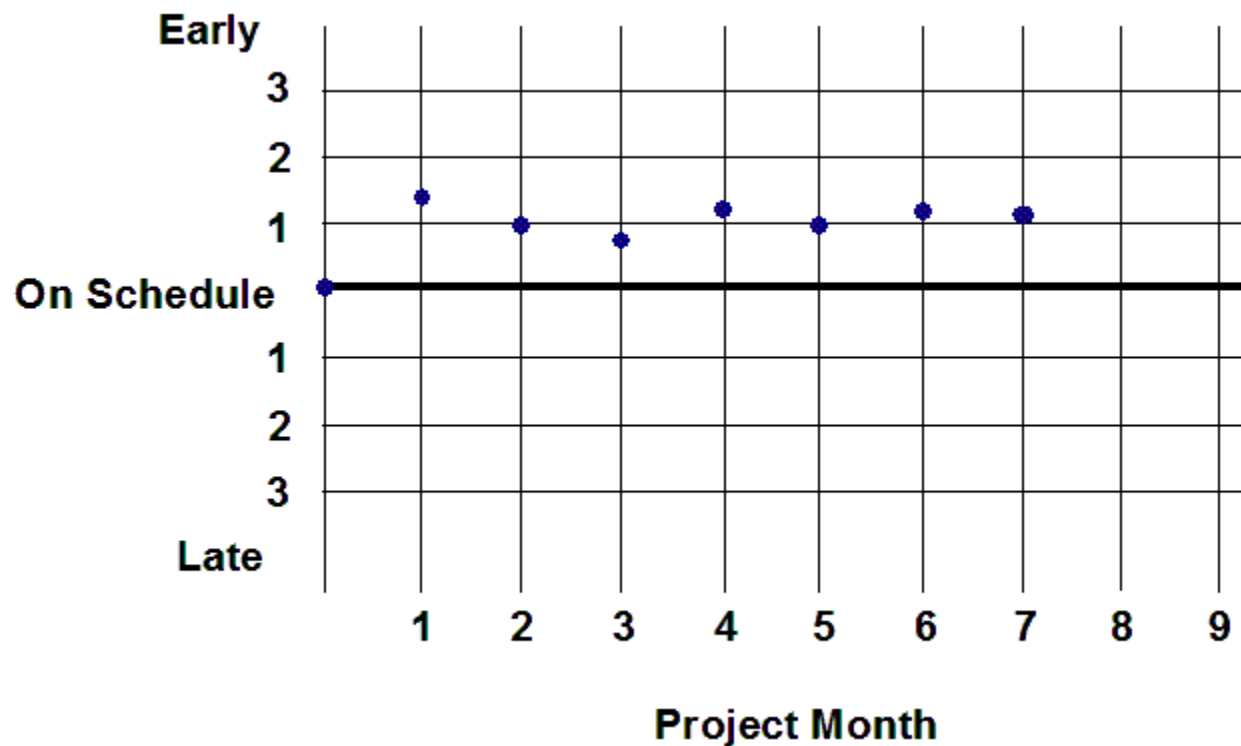
Strumenti di reporting visuale

Cumulative Reports - Milestone Trend Charts



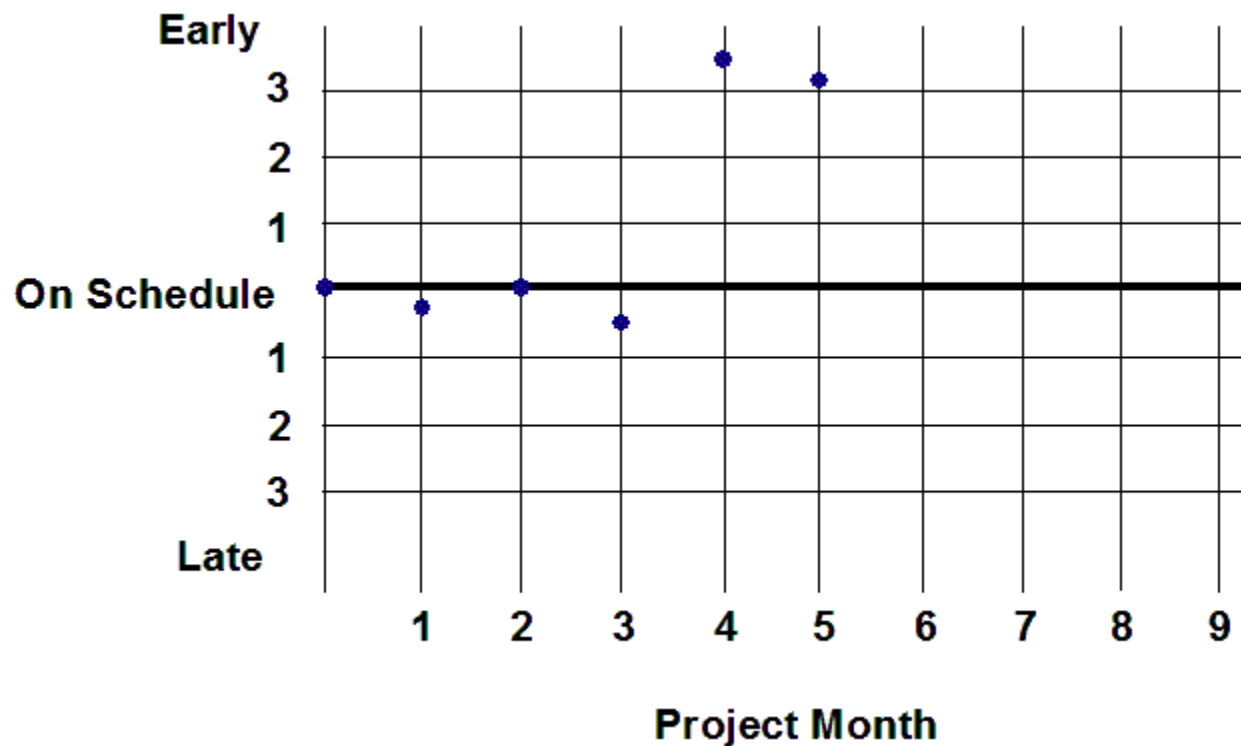
Strumenti di reporting visuale

Cumulative Reports - Milestone Trend Charts



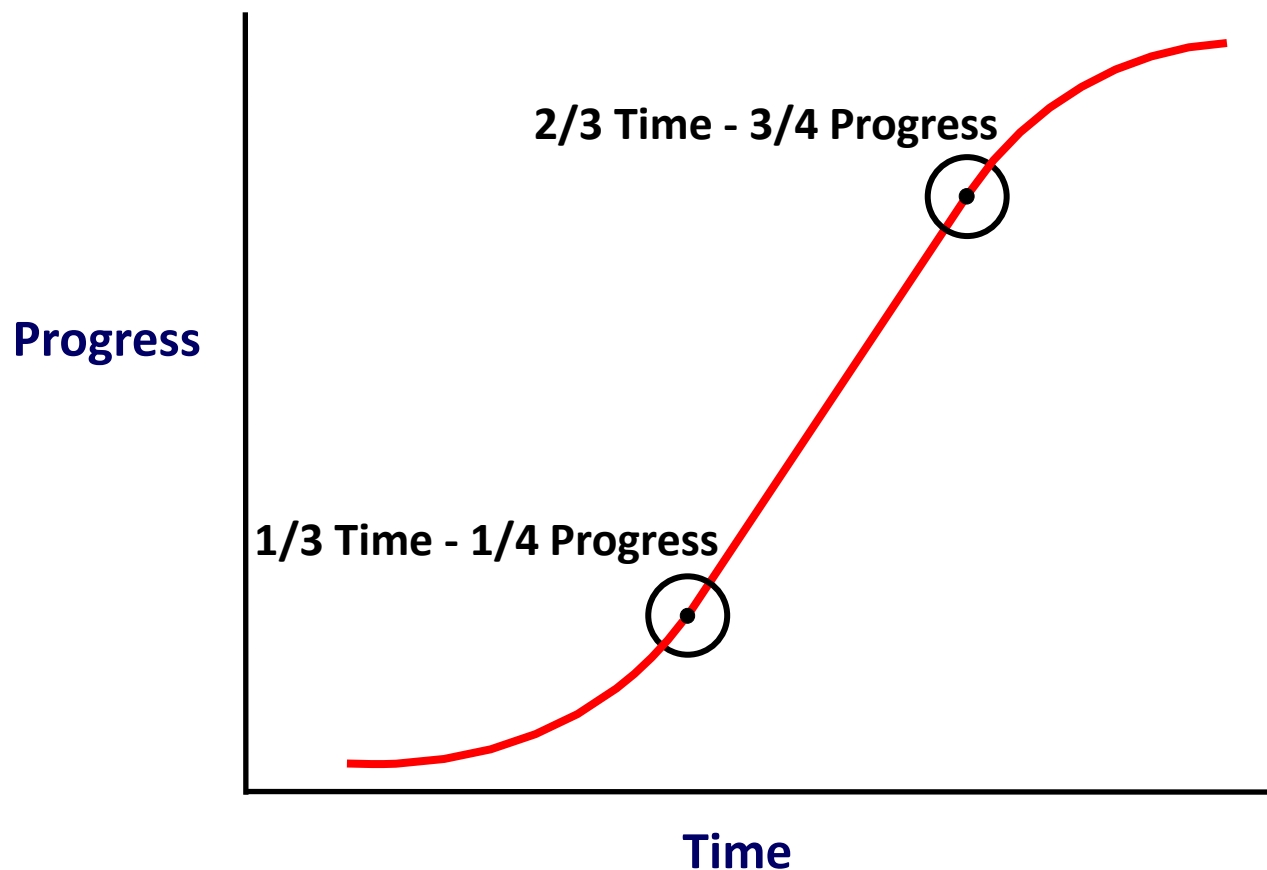
Strumenti di reporting visuale

Cumulative Reports - Milestone Trend Charts



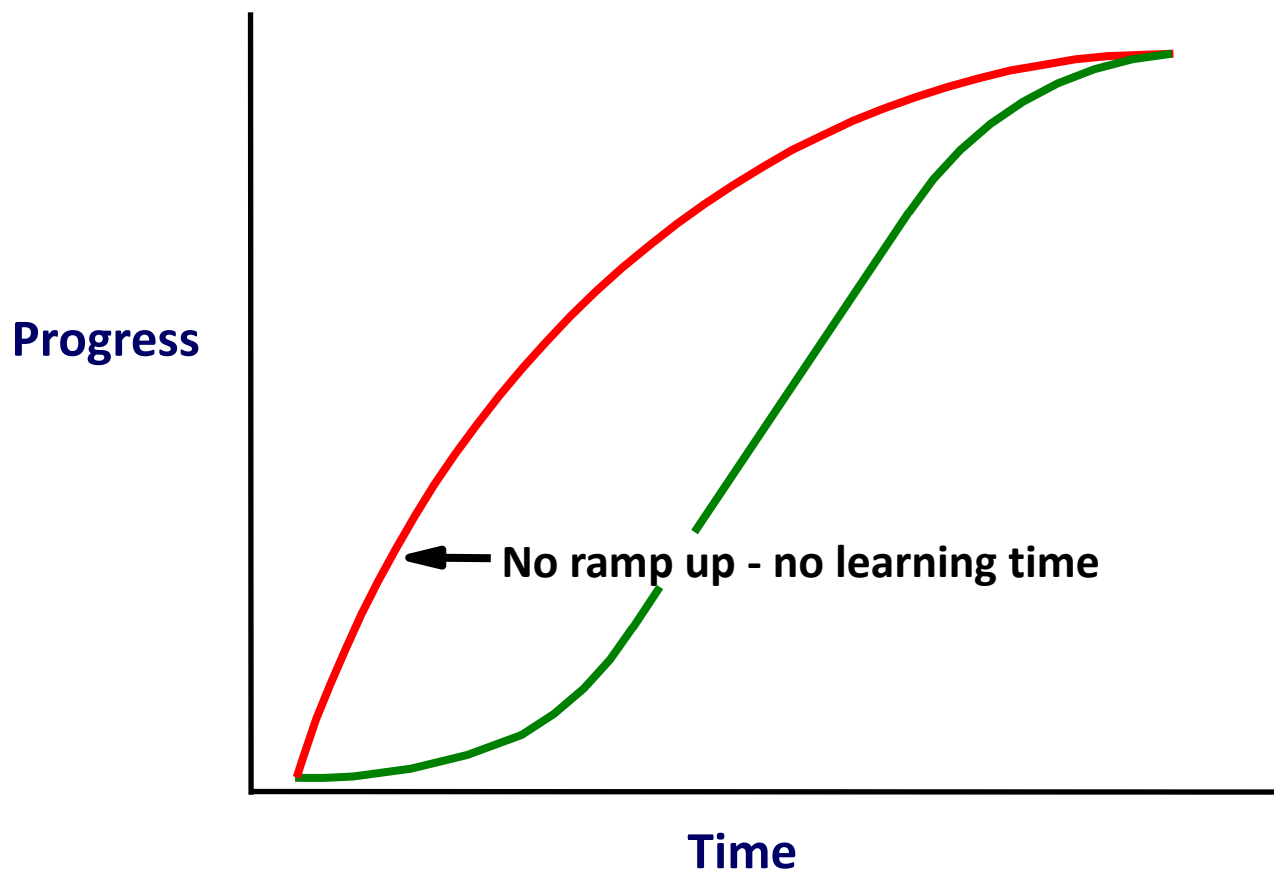
Strumenti di reporting visuale

Earned Value – The Standard S-Curve



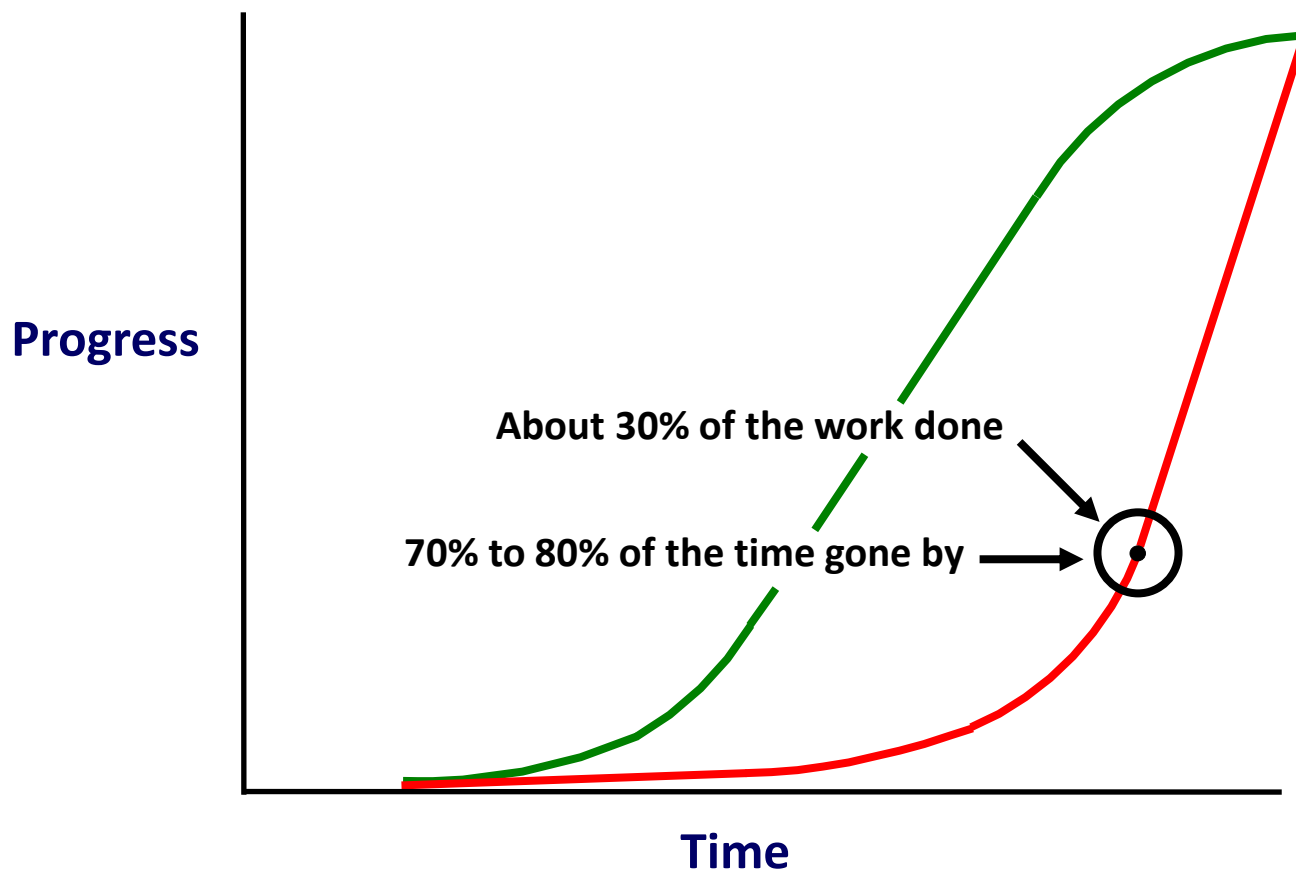
Strumenti di reporting visuale

Earned Value – The Aggressive Curve



Strumenti di reporting visuale

Earned Value – The Curve to Avoid



Strumenti di reporting visuale

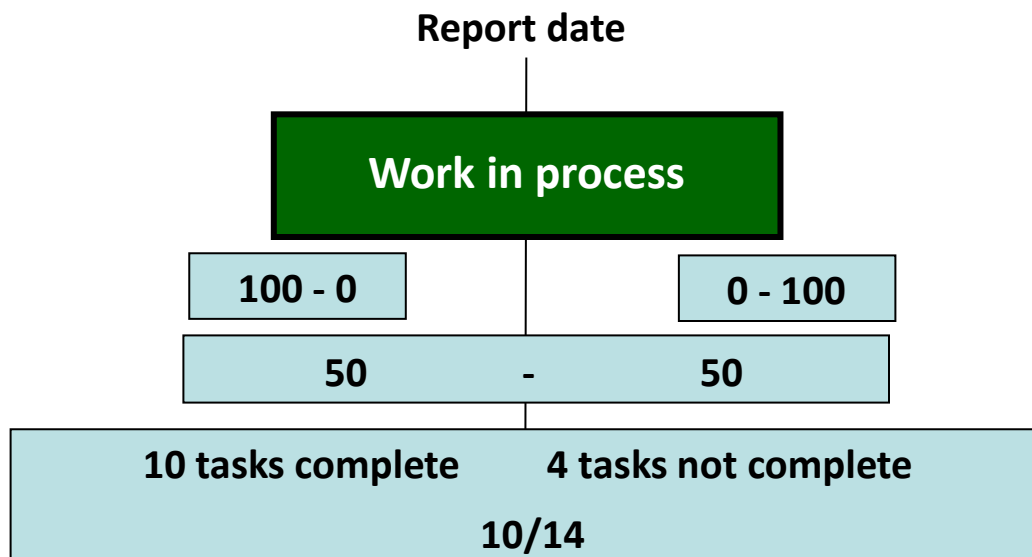
Earned Value Analysis (EVA)

- L'analisi relativa al valore “guadagnato” (Earned Value) è uno dei possibili approcci per misurare le performance del progetto.
- Per determinare il valore del lavoro svolto solitamente si usano metriche definite in termini economici (e.g., Euro, Dollari, etc.) oppure in termini di tempo/uomo (e.g., giorni/uomo, mesi/uomo, etc.).
- Il lavoro effettivamente svolto è confrontato con il lavoro previsto dal piano, per determinare gli **scostamenti rispetto alla schedula e ai costi previsti**.
- L'impiego del valore economico o del tempo/uomo non sono ideali, ma al momento non sono state identificate alternative valide. Il loro limite principale è che concentrano l'attenzione più sull'evoluzione storica dei costi e dell'effort speso, ma non danno indicazioni sulle motivazioni e pertanto non sono sufficienti per formulare delle valide previsioni per il futuro.

Strumenti di reporting visuale

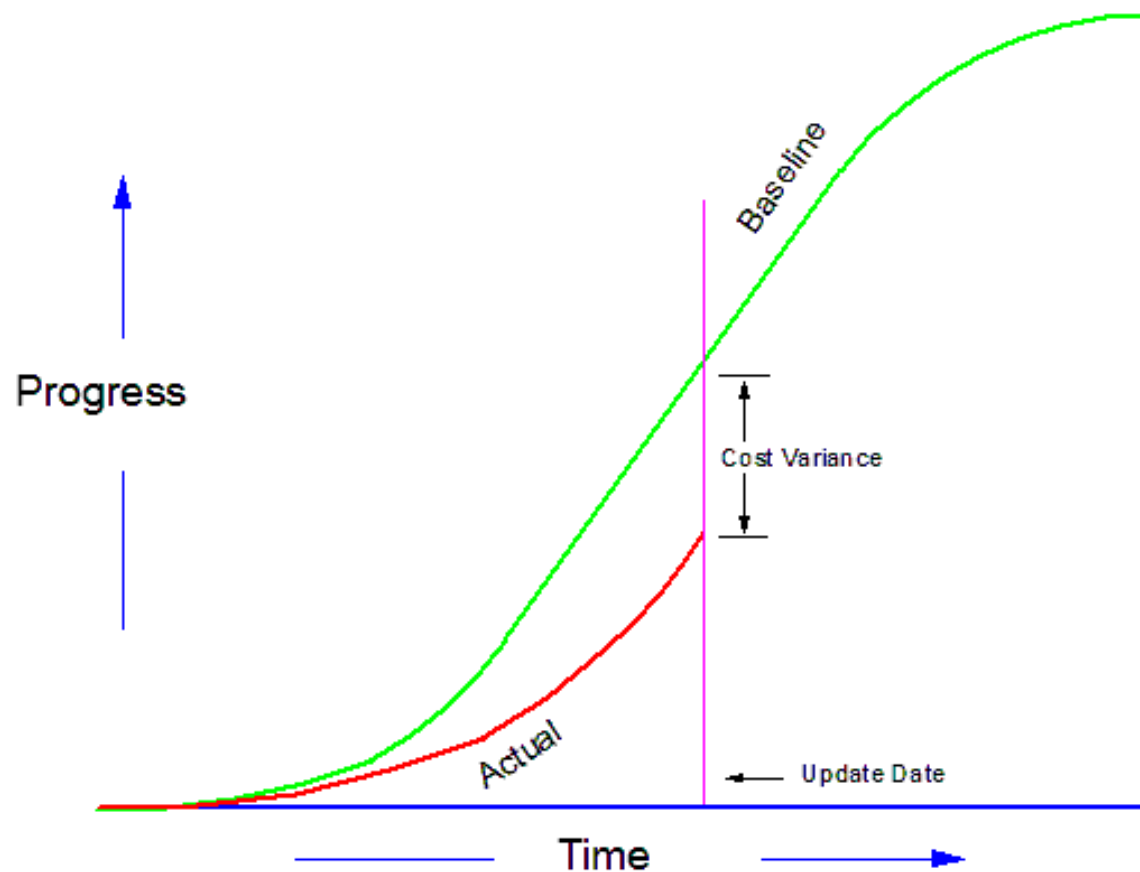
Come misurare l'Earned Value percentuale

- 100 – 0
- 0 – 100
- 50 – 50
- Proporzione dei task completati.



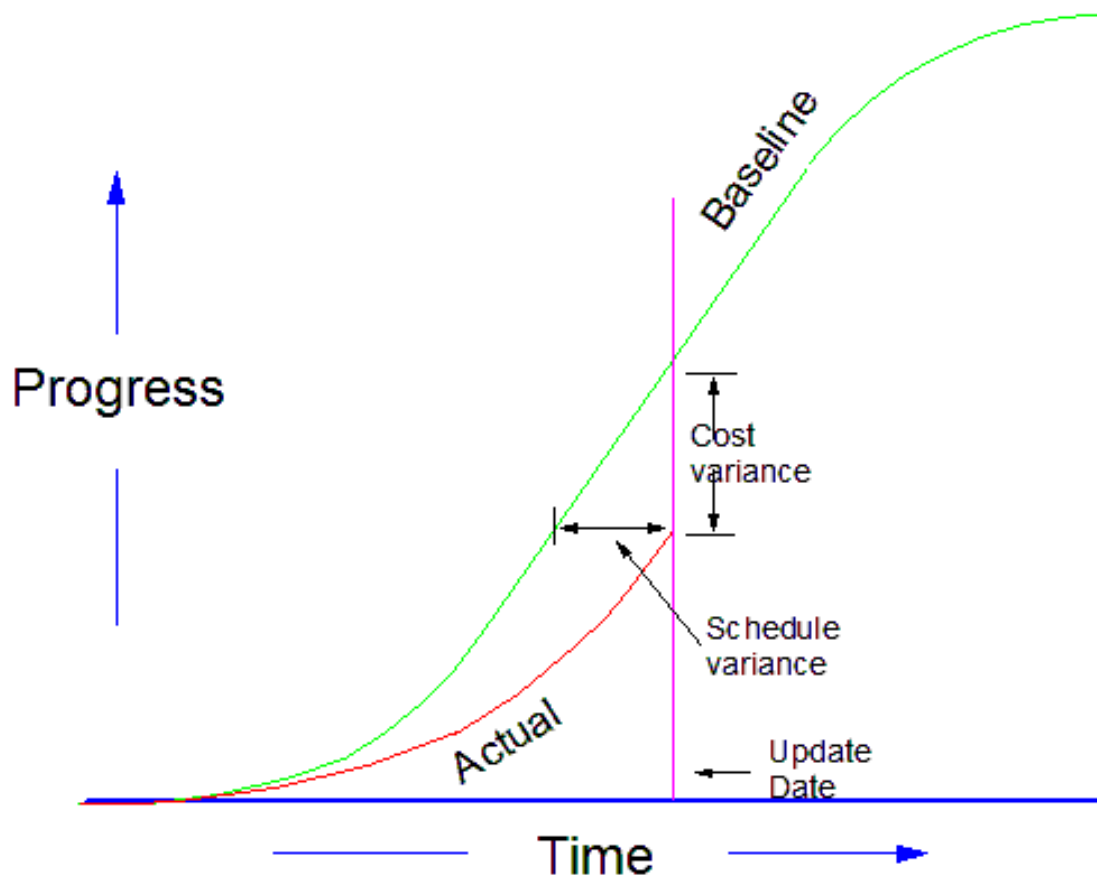
Strumenti di reporting visuale

Earned Value – Cost Variance



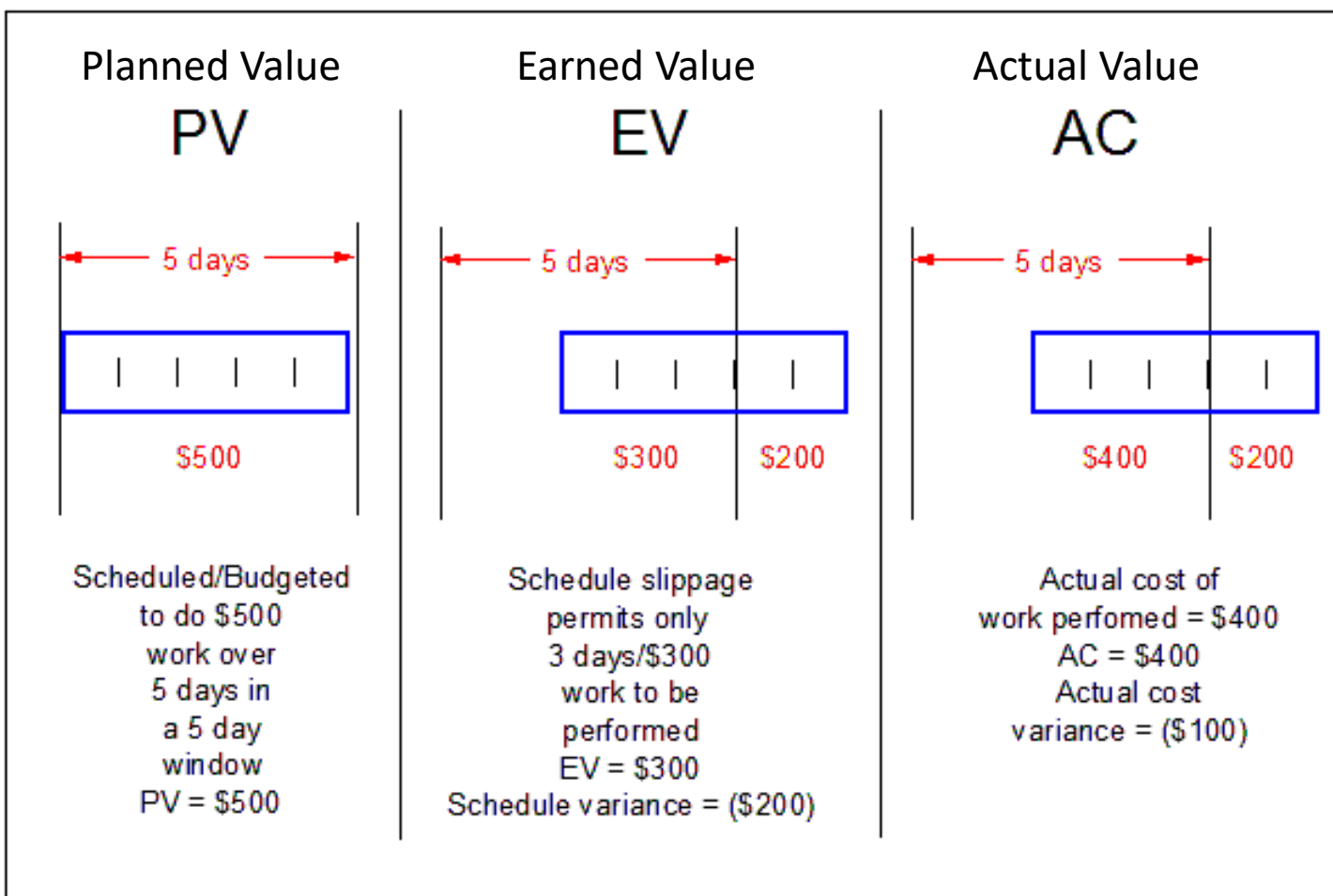
Strumenti di reporting visuale

Earned Value – Schedule Variance



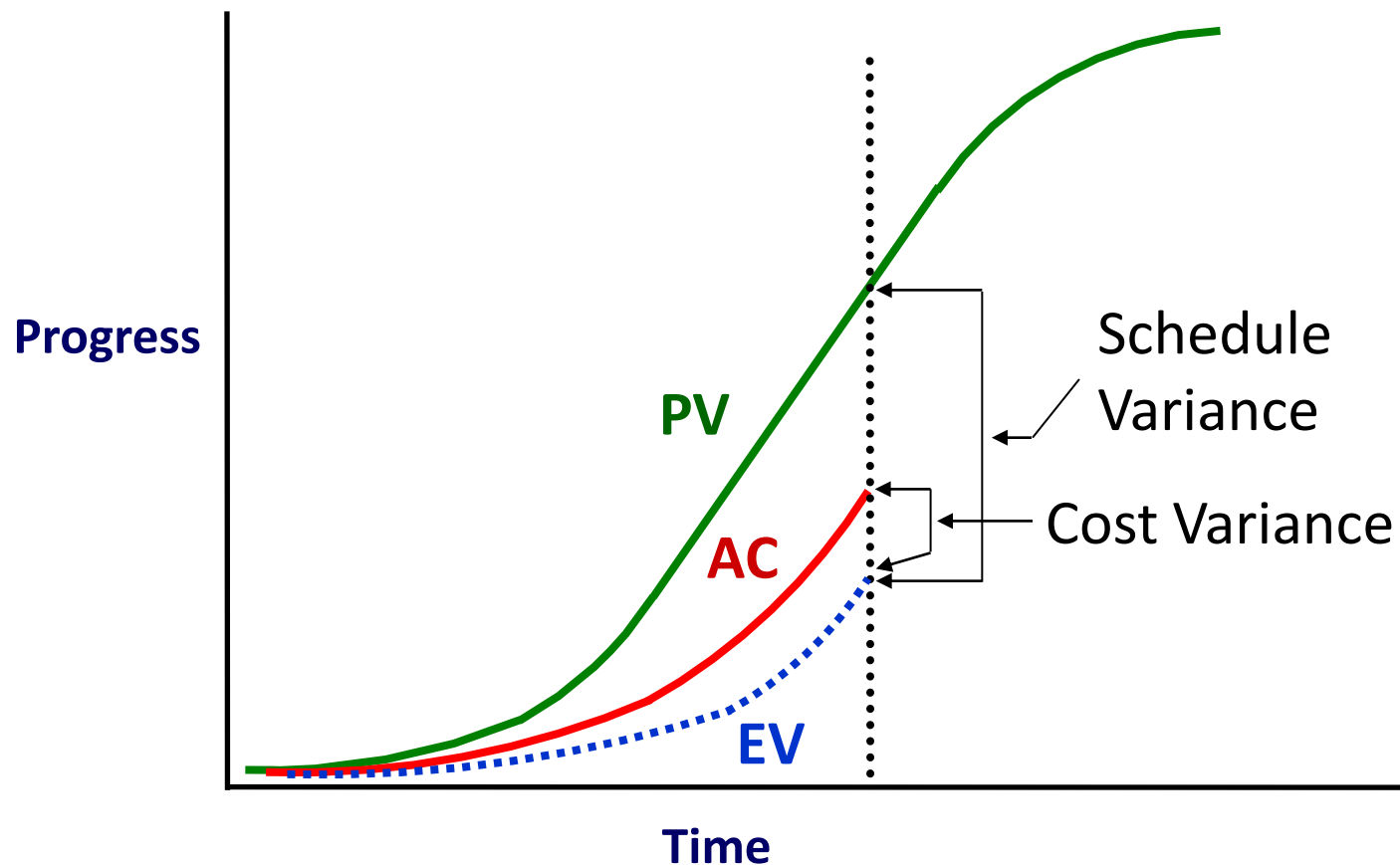
Strumenti di reporting visuale

How to Measure Earned Value



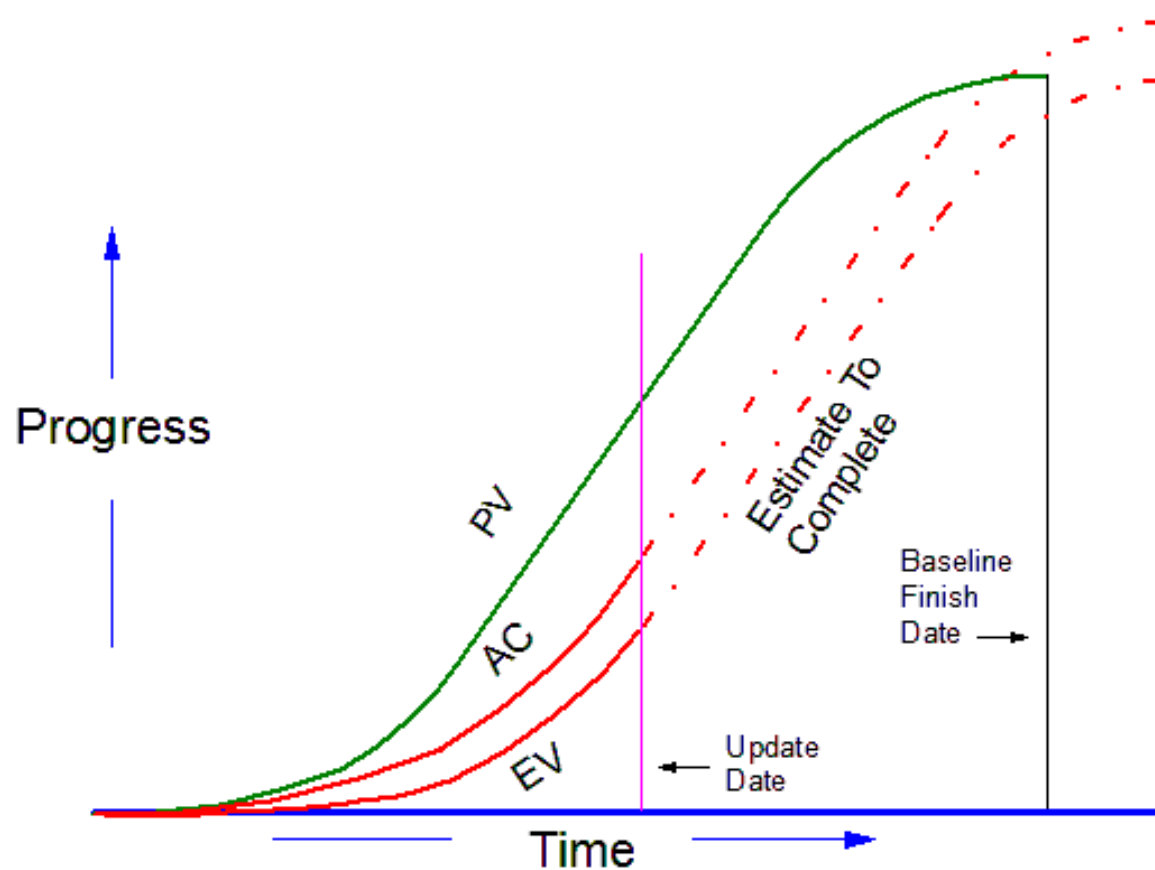
Strumenti di reporting visuale

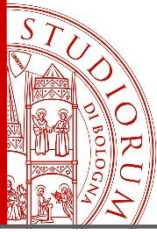
Earned Value – The Full Story



Strumenti di reporting visuale

Earned Value – PV, EV and AC curves





Strumenti di reporting visuale

Earned Value – Basic Performance Indices

Schedule Performance Index (SPI)

Fornisce una misura di come il progetto sta performando rispetto a quanto pianificato:

$$SPI = EV/PV$$

Cost Performance Index (CPI)

Fornisce una misura di come i costi del lavoro svolto evolvono rispetto ai costi di progetto stimati in fase di pianificazione:

$$CPI = EV/AC$$

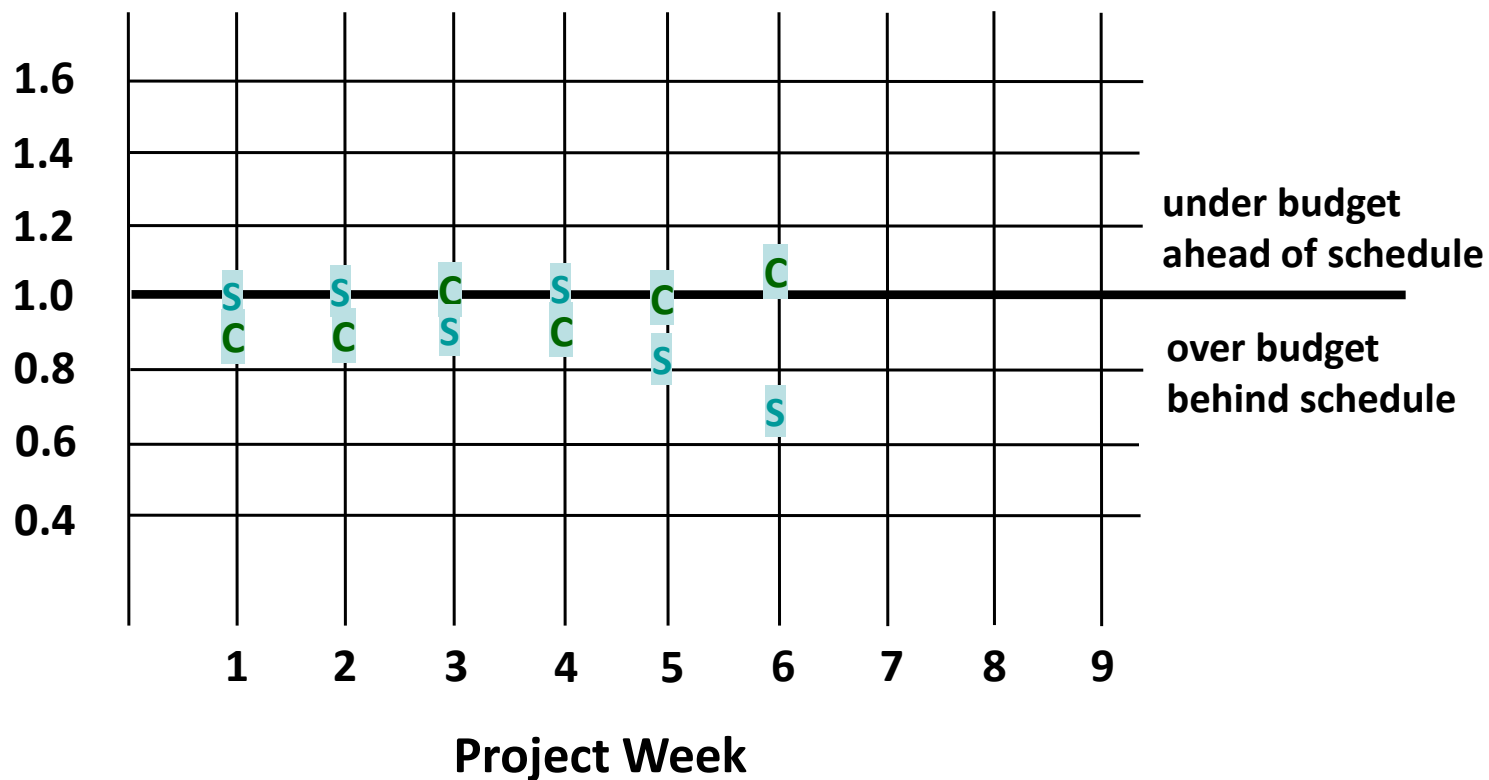
Index Values

- < 1: oltre il budget o in ritardo rispetto alla schedula prevista
- > 1: sotto il budget o in anticipo rispetto alla schedula prevista

Strumenti di reporting visuale

Earned Value – Performance Indices

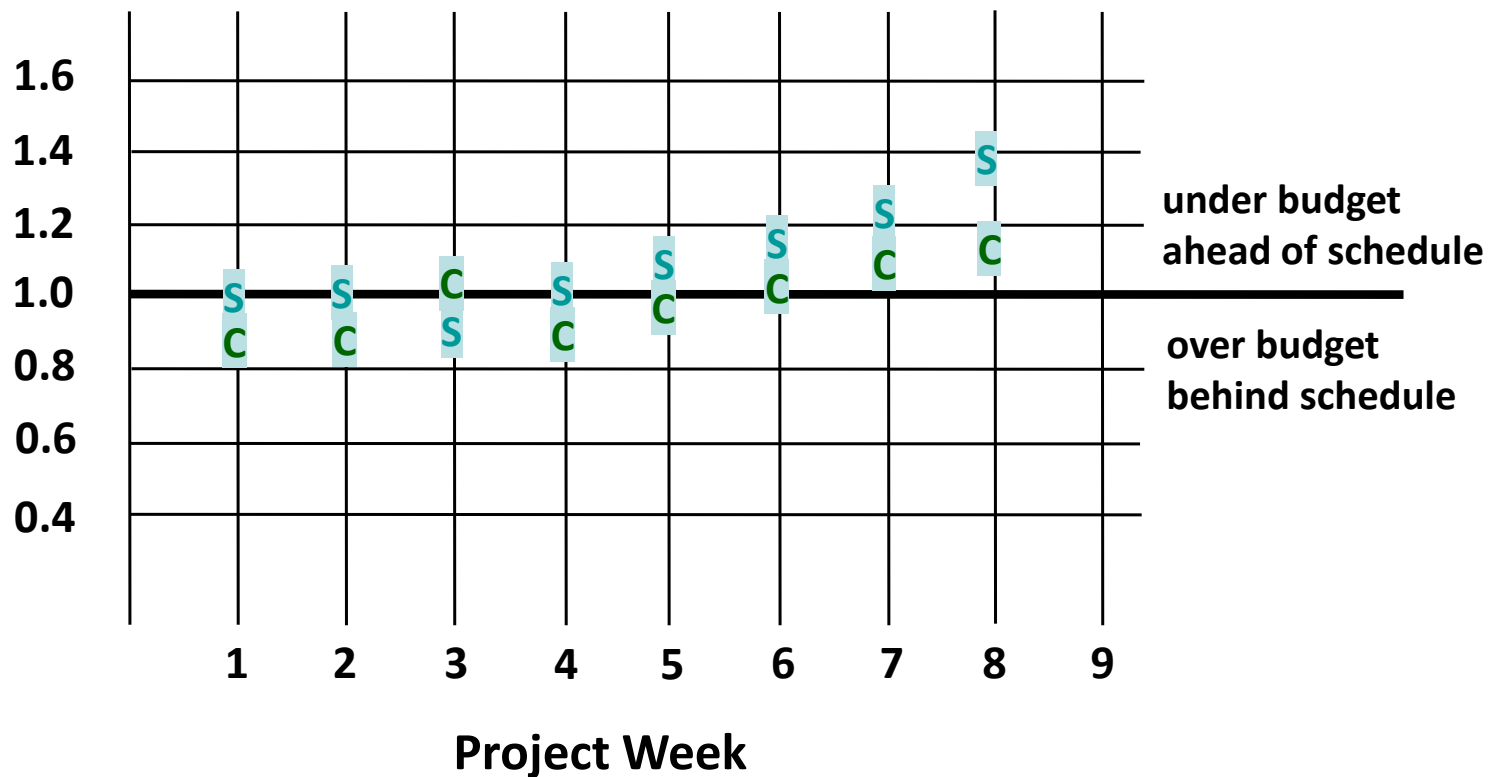
Project: ALPHA



Strumenti di reporting visuale

Earned Value – Performance Indices

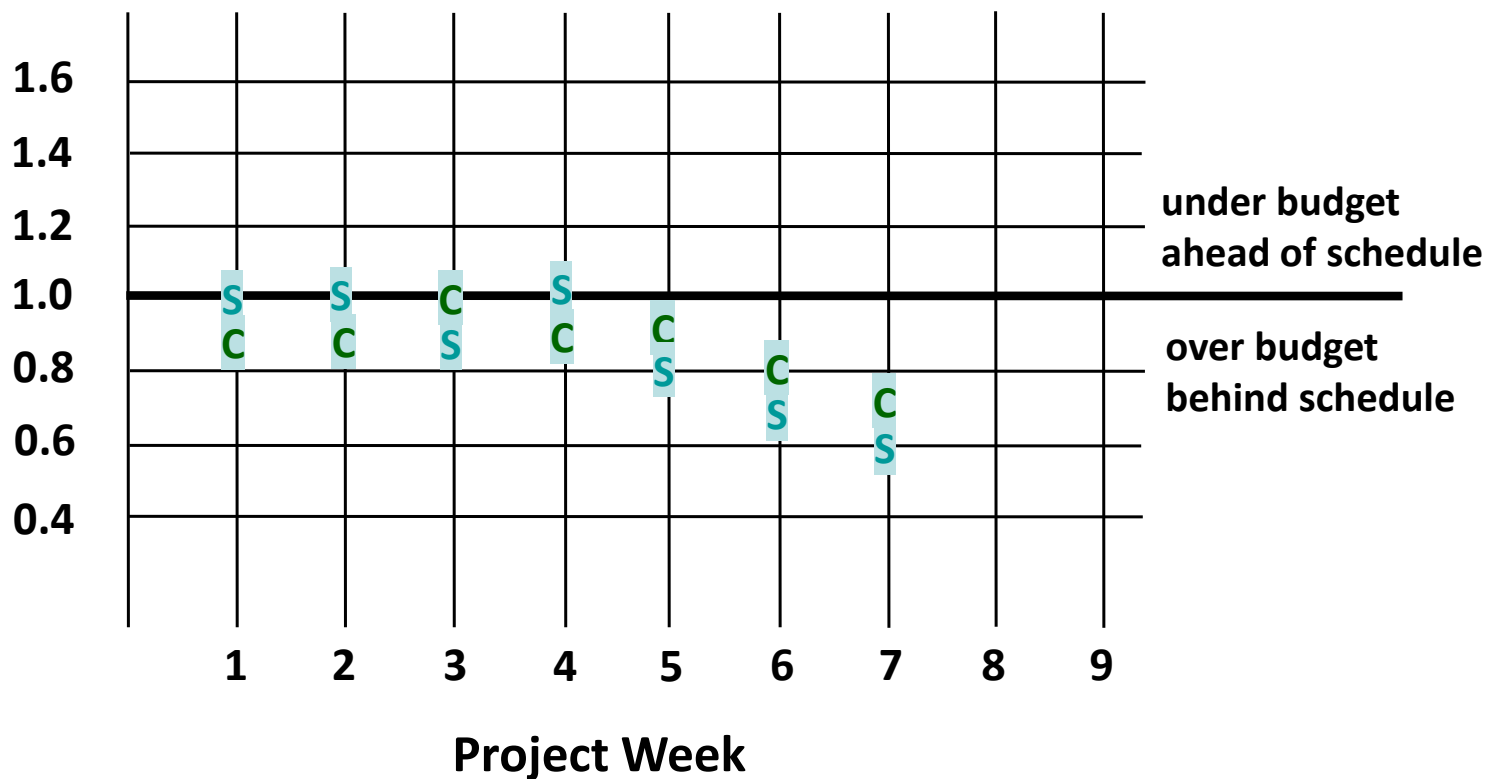
Project: ALPHA



Strumenti di reporting visuale

Earned Value – Performance Indices

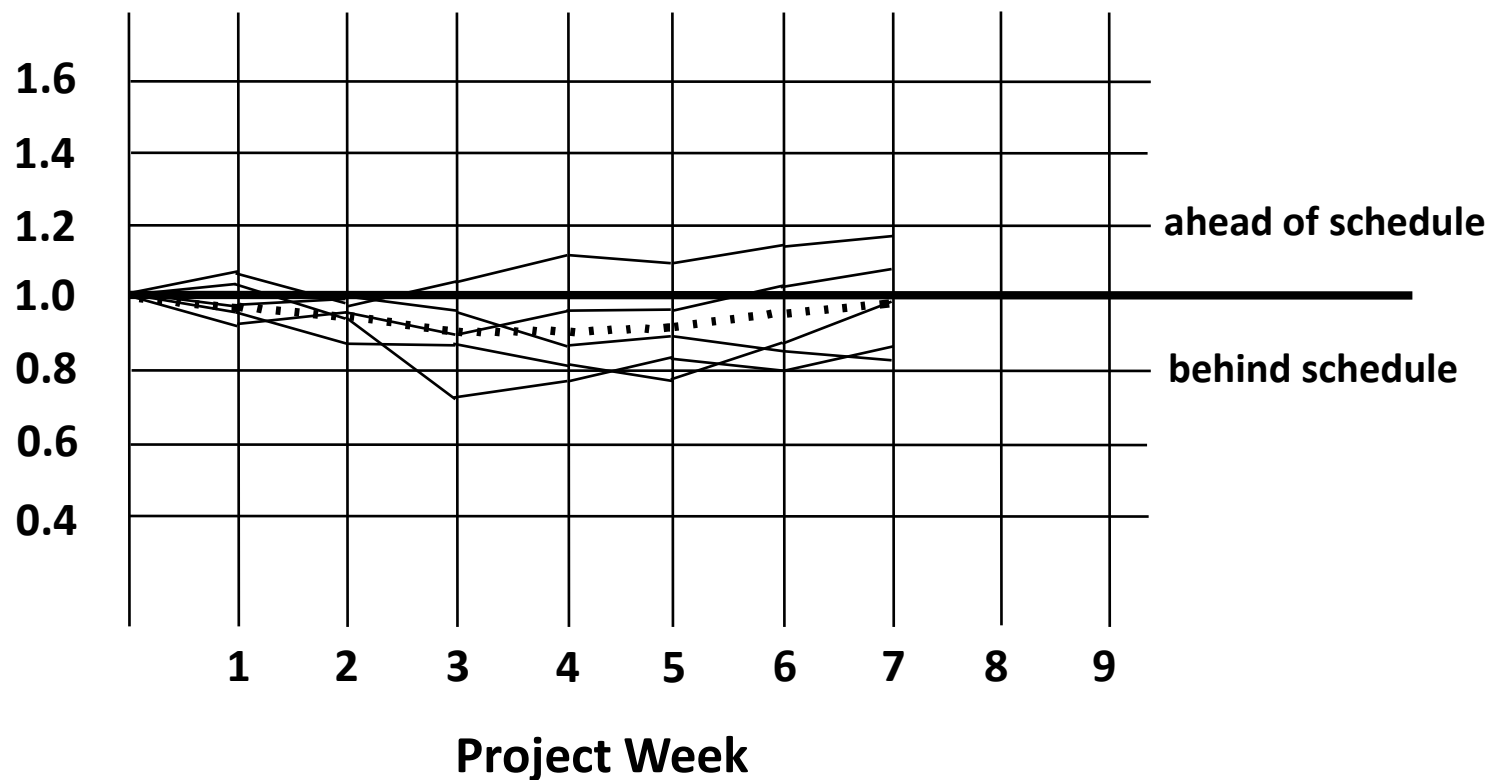
Project: ALPHA



Strumenti di reporting visuale

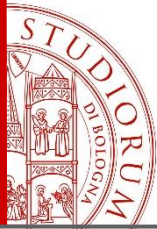
Earned Value – Performance Indices

Portfolio: BETA Program



Gestire la Scope Bank

- Si predispone un “deposito” iniziale di una certa percentuale del tempo complessivamente necessario (e.g., 5-10%).
- Useremo il **tempo/uomo o durata?**
- Il tempo necessario per processare e integrare una richiesta di modifica dello scope è attinto dalla Scope Bank.
- Per aggiungere tempo alla Scope Bank è necessario rimuovere delle funzionalità/feature e depositare presso la Scope Bank il tempo che sarebbe stato richiesto per il loro sviluppo.
- Se risparmiamo del tempo nell'esecuzione di qualche attività, lo possiamo aggiungere alla Scope Bank.
- Il committente dovrebbe continuamente ridefinire le priorità del contenuto della Scope Bank (vi ricorda qualcosa?).



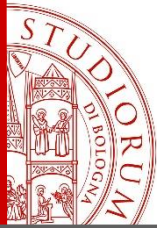
Costruire e mantenere l'Issues Log

L'Issues Log è un documento che contiene tutti i problemi che sono emersi durante il progetto, in particolare quelli che ancora non sono stati risolti, per cui è molto dinamico (sarà anche una preziosa fonte di dati storici).

La risoluzione dei problemi riportati nell'issues log è importante per la continuazione e il successo del progetto.

Le informazioni contenute nell'issues log possono essere le seguenti:

- ID Number
- Date logged
- Descrizione del problema
- Descrizione dell'impatto sul progetto se non sarà risolto
- Definizione del “proprietario” del problema (problem owner)
- Azione che deve essere intrapresa per risolvere il problema
- Stato
- Esito

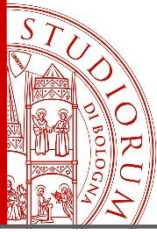


Gestire i Project Status Meetings

Per poter monitorare e controllare lo stato di avanzamento del progetto è necessario raccogliere le informazioni necessarie dal team.

Un valido strumento sono i Project Status Meeting che devono essere effettuati con cadenza periodica (e.g., giornaliera, settimanale, etc.).

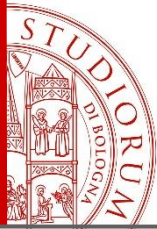
- Chi dovrebbe partecipare?
- Quando si devono tenere?
- Qual è il loro scopo?
- Qual è il loro “format”?



Gestire i Project Status Meetings

The 15-Minute Daily Status Meeting

- Partecipa l'intero team o solo i task manager responsabili dei task in lavorazione.
- Solitamente sono riunioni in cui tutti stanno in piedi.
- Un facilitatore potrebbe essere molto utile e può essere interpretato da uno dei partecipanti.
- Deve essere riportato sinteticamente lo stato di ciascun task:
 - “in schedula”;
 - “in anticipo rispetto alla schedula” (specificando di quanto);
 - “in ritardo rispetto alla schedula” (specificando di quanto e se c'è bisogno di aiuto).
- Aggiornamento della Scope Bank.
- Aggiornamento dell'Issues Log.



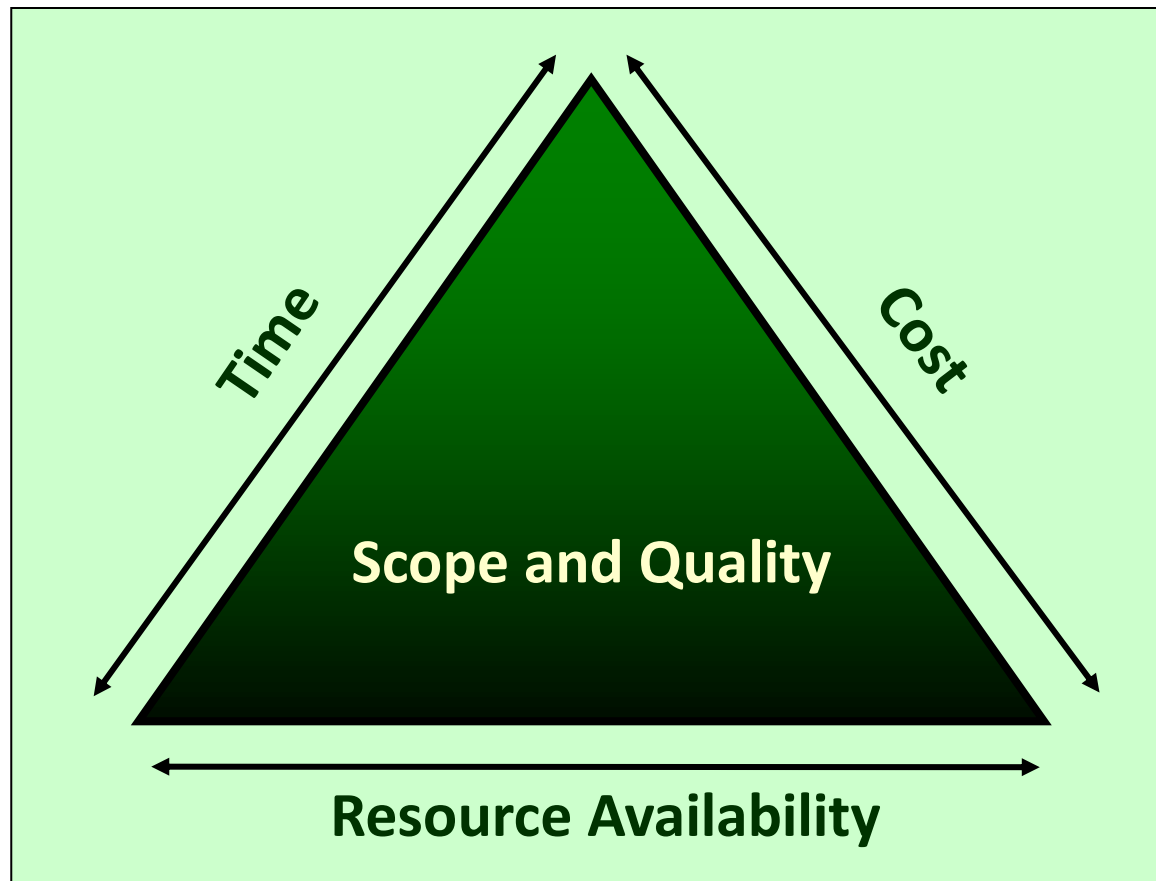
Gestire i Project Status Meetings

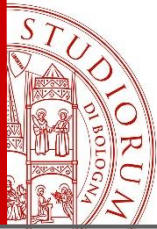
Problem Management Meeting

- Devono partecipare solo i membri del team coinvolti.
- Concordare la definizione del problema.
- Concordare chi è il proprietario del problema.
- Brainstorming per la soluzione del problema.
- Assegnare una priorità alle soluzioni individuate.
- Aggiornare l'Issues Log.
- Pianificare il prossimo meeting (se necessario).

Problem Escalation Strategy

Problem Escalation Strategies – Chi controlla cosa?





Problem Escalation Strategy

Nella definizione della strategia di risoluzione dei problemi si possono individuare tre livelli:

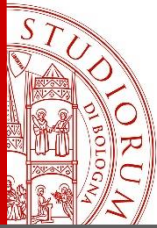
- **Project Manager-Based Strategies**
 - Non è richiesta nessuna azione. Il problema si risolverà da solo;
 - Esaminare le relazioni di dipendenza;
 - Riassegnare le risorse.
- **Resource Manager-Based Strategies**
 - Negoziare risorse aggiuntive.
- **Client-Based Strategies**
 - Negoziare un approccio basato su rilasci multipli;
 - Richiedere un'estensione della schedula;
 - Richiedere una modifica di scope.

Problem Escalation Strategy

Escalation Strategy Hierarchy

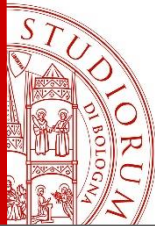
- Non sono richieste azioni (e.g., gli slack presenti nella schedula sono sufficienti a risolvere il problema).
- Esaminare le dipendenze di tipo Finish-to-Start (FS) per identificare delle opportunità di compressione della schedula.
- Riassegnare delle risorse dai task che non sono nel critical-path per contrastare il ritardo (slippage).
- Negoziare risorse aggiuntive.
- Negoziare una strategia che preveda dei rilasci multipli.
- Richiedere al cliente un'estensione della schedula.
- Richiedere al cliente una modifica di scope.





Acquisire l'approvazione a chiudere il progetto

Quando tutti i criteri previsti per l'accettazione della soluzione sono stati soddisfatti, il committente non può che essere contento e il progetto può entrare nella fase di chiusura (closing phase)



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
SEDE DI CESENA

Marco A. Boschetti

C.d.S. Ingegneria e Scienze Informatiche

marco.boschetti@unibo.it

<https://www.unibo.it/sitoweb/marco.boschetti>

<http://isi-personale.csr.unibo.it/marco.boschetti>